

EJERCICIO 1 — TALLER SQL SERVER

SISTEMA DE GESTIÓN PARA UNA TIENDA DE ELECTRÓNICA

POLIELECTRONICA

CONTEXTO DEL NEGOCIO

La empresa “POLIELECTRONICA” es una tienda especializada en la venta de componentes electrónicos, dispositivos tecnológicos, herramientas de electrónica, kits de robótica y accesorios para computadores. Además, ofrece servicios técnicos de mantenimiento, reparación y ensamblaje de equipos electrónicos.

Actualmente toda la información se almacena manualmente en cuadernos y hojas de cálculo, lo que ha generado problemas como:

- pérdida de información,
- errores en el inventario,
- dificultad para controlar ventas,
- retrasos en servicios técnicos,
- mala administración de productos electrónicos,
- y desorganización general de los datos.

La empresa desea implementar una base de datos en SQL Server que permita administrar toda la información del negocio de manera organizada, segura y eficiente.

PROBLEMA PARA RESOLVER

La empresa necesita un sistema que permita:

- registrar clientes,
 - registrar empleados,
 - controlar productos electrónicos e inventario,
 - registrar ventas,
 - gestionar servicios técnicos,
 - administrar categorías electrónicas,
 - y consultar información importante del negocio mediante consultas SQL avanzadas.
-

OBJETIVO DEL TALLER

Diseñar e implementar una base de datos relacional utilizando SQL Server aplicando:

- creación de bases de datos,
- creación de tablas,
- llaves primarias,
- llaves foráneas,
- relaciones entre tablas,

- restricciones,
- operaciones CRUD,
- consultas SQL básicas y avanzadas,
- JOINS,
- funciones agregadas,
- subconsultas,
- GROUP BY,
- HAVING,
- ORDER BY.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

El sistema deberá incluir como mínimo las siguientes tablas:

1. Clientes
2. Empleados
3. Categorías
4. Productos
5. Ventas
6. DetalleVenta
7. ServiciosTecnicos
8. Proveedores

REGLAS DEL NEGOCIO

1. Un cliente puede realizar muchas compras.
2. Una venta puede contener varios productos electrónicos.
3. Un producto pertenece a una categoría.
4. Un empleado puede registrar muchas ventas.
5. Un cliente puede solicitar varios servicios técnicos.
6. El stock de productos no puede ser negativo.
7. Cada servicio técnico debe tener un estado.
8. Un proveedor puede suministrar muchos productos.
9. Los precios de productos deben ser mayores a cero.
10. Toda venta debe tener fecha de registro.

ACTIVIDADES POR REALIZAR

PARTE 1 — BASE DE DATOS

1. Crear la base de datos llamada:

POLIELECTRONICADB

2. Crear las 8 tablas solicitadas.

3. Definir:

- llaves primarias,
- llaves foráneas,
- restricciones CHECK,
- restricciones NOT NULL,
- restricciones UNIQUE,
- y tipos de datos adecuados.

PARTE 2 — INSERCIÓN DE DATOS

Insertar como mínimo:

- 10 clientes,
- 5 empleados,
- 5 categorías,
- 10 productos electrónicos,
- 10 ventas,
- 10 detalles de venta,
- 5 servicios técnicos,
- 5 proveedores.

PARTE 3 — CRUD

Realizar operaciones:

- INSERT,
- SELECT,
- UPDATE,
- DELETE

para cada tabla del sistema.

PARTE 4 — CONSULTAS SQL BÁSICAS

CONSULTA 1

Mostrar todos los clientes registrados.

CONSULTA 2

Mostrar todos los productos junto con su categoría.

CONSULTA 3

Mostrar todas las ventas indicando:

- cliente,
- empleado,
- fecha,
- total.

CONSULTA 4

Mostrar el total vendido por cada producto.

CONSULTA 5

Mostrar los clientes que han solicitado servicios técnicos.

CONSULTA 6

Mostrar los productos con stock menor a 5 unidades.

CONSULTA 7

Mostrar cuánto dinero ha vendido cada empleado.

CONSULTA 8

Mostrar los servicios técnicos pendientes.

PARTE 5 — CONSULTAS AVANZADAS SQL SERVER

CONSULTA AVANZADA 1 — INNER JOIN

Mostrar todas las ventas relacionando:

- cliente,
- empleado,
- producto,
- categoría,
- cantidad vendida.

CONSULTA AVANZADA 2 — LEFT JOIN

Mostrar todos los clientes aunque no hayan realizado compras.

CONSULTA AVANZADA 3 — RIGHT JOIN

Mostrar todos los productos aunque no se hayan vendido.

CONSULTA AVANZADA 4 — GROUP BY

Mostrar el total vendido por categoría electrónica.

CONSULTA AVANZADA 5 — HAVING

Mostrar las categorías que hayan vendido más de \$500000.

CONSULTA AVANZADA 6 — SUBCONSULTA

Mostrar los productos cuyo precio sea mayor al promedio de precios.

CONSULTA AVANZADA 7 — FUNCIONES AGREGADAS

Mostrar:

- precio máximo,
 - precio mínimo,
 - promedio de precios,
 - suma total del inventario.
-

CONSULTA AVANZADA 8 — ORDER BY

Mostrar los productos ordenados:

- de mayor a menor precio,
 - y alfabéticamente.
-

CONSULTA AVANZADA 9 — COUNT

Mostrar cuántos productos existen por categoría.

CONSULTA AVANZADA 10 — BETWEEN

Mostrar las ventas realizadas entre dos fechas.

CONSULTA AVANZADA 11 — LIKE

Mostrar los productos que contengan la palabra “Arduino”.

CONSULTA AVANZADA 12 — IN

Mostrar los productos pertenecientes a varias categorías específicas.

CONSULTA AVANZADA 13 — EXISTS

Mostrar clientes que sí tengan compras registradas.

CONSULTA AVANZADA 14 — CASE

Clasificar productos según el stock:

- Stock Bajo,
 - Stock Medio,
 - Stock Alto.
-

CONSULTA AVANZADA 15 — VISTAS

Crear una vista llamada:

`vw_ventas_generales`

que muestre:

- cliente,
 - producto,
 - empleado,
 - fecha,
 - total vendido.
-

CONSULTA AVANZADA 16 — PROCEDIMIENTO ALMACENADO

Crear un procedimiento almacenado para registrar ventas.

CONSULTA AVANZADA 17 — TRIGGER

Crear un trigger que descuente automáticamente el stock cuando se registre una venta.

ENTREGABLES

El estudiante deberá entregar:

1. Script SQL completo.
 2. Modelo relacional.
 3. Capturas de funcionamiento.
 4. Documento PDF con explicación del sistema.
 5. Evidencia de consultas avanzadas ejecutadas.
 6. Evidencia de JOINS y subconsultas.
 7. Explicación del funcionamiento del trigger y procedimiento almacenado.
-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIO	PORCENTAJE
Creación correcta de tablas y relaciones	20%
Inserción de datos	15%
CRUD completo	20%
Consultas básicas	15%
Consultas avanzadas	20%
Organización y documentación	10%

OBSERVACIONES

- Todo el código debe estar comentado.
 - Los nombres de tablas y campos deben ser claros.
 - Se debe mantener integridad referencial.
 - El trabajo debe ejecutarse correctamente en SQL Server.
 - El estudiante debe explicar cada consulta realizada.
-

AUTOR

